AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G03

Cours fondamental générique

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Nombre de séances suggéré ou approximatif	3-4 séances
Durée totale d'apprentissage suggérée ou approximative	1 à 1,5 jour
Public cible	Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format de diffusion	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.

Module(s) prérequis suggéré(s)

Module G02. Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Description du module

Dans le module G02. Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique) les participants ont découvert les concepts et principes fondamentaux de l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique, ainsi que leurs interactions. Ce module revisite brièvement ces concepts et principes clés et présente les fondamentaux de la surveillance génomique des agents pathogènes. Il explore également l'interaction entre l'épidémiologie génomique et la surveillance génomique des agents pathogènes, ainsi que

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

l'importance de cette surveillance dans les épidémies et les interventions de santé publique. Ce module présente également les sujets et/ou concepts suivants :

- Révision de principes clés de l'épidémiologie génomique
- Le rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes
- Principes clés de la surveillance génomique des agents pathogènes
- Les étapes clés d'un flux de travail de surveillance génomique des agents pathogènes
- L'importance de la surveillance génomique des agents pathogènes en santé publique
- Comment les données génomiques peuvent être utilisées pour prédire et suivre les épidémies
- Approches ou cadres de surveillance génomique des agents pathogènes
- Surveillance génomique des agents pathogènes et approche One Health
- Principales techniques génomiques utilisées dans la surveillance génomique des agents pathogènes
- Une brève introduction aux outils et bases de données bioinformatiques courants utilisés dans la surveillance génomique des agents pathogènes (par exemple, BLAST, GenBank, GISAID)
- L'importance de la collaboration et du partage des données entre les organismes mondiaux de santé
- Comment les données de surveillance génomique sont intégrées dans les stratégies de santé publique et la prise de décision
- Comment les informations génomiques peuvent éclairer les réponses de santé publique
- Exemples de programmes de surveillance génomique réussis
- Explorer les tendances émergentes et les innovations en matière de surveillance génomique des agents pathogènes
- Avantages et limites des stratégies actuelles de surveillance génomique des agents pathogènes
- Applications potentielles futures de la surveillance génomique des agents pathogènes et leur impact sur la sécurité sanitaire mondiale

Résultats d'apprentissage du module

À la fin de ce module, les participants auront une connaissance de base ou seront capables de :

- Définir la surveillance génomique des agents pathogènes
- Discuter des concepts essentiels de la surveillance génomique des agents pathogènes
- Énumérer les étapes clés d'un flux de travail de surveillance génomique des agents pathogènes
- Expliquer l'importance de la surveillance génomique dans la santé publique et la réponse aux épidémies
- Expliquer comment les données génomiques sont utilisées pour suivre l'évolution, la propagation et l'émergence des agents pathogènes, ainsi que pour prédire et suivre les épidémies.

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Discuter de diverses approches ou cadres de surveillance génomique des agents pathogènes
- Expliquer comment la surveillance génomique des agents pathogènes soutient les relations de santé interconnectées entre les humains, les animaux et les écosystèmes dans le cadre de l'approche One Health
- Décrire les différentes techniques utilisées pour séquencer les génomes des agents pathogènes
- Comparer et contraster les différents types de données génomiques utilisées dans la surveillance génomique des agents pathogènes
- Décrire certains des outils et bases de données bioinformatiques courants utilisés dans la surveillance génomique des agents pathogènes
- Discuter brièvement l'importance de la collaboration entre les professionnels de la santé publique, les chercheurs et les décideurs politiques.
- Discuter comment les données de surveillance des agents pathogènes éclairent les stratégies, les décisions et les réponses en matière de santé publique
- Discuter des innovations et des avancées récentes dans la technologie et la méthodologie utilisées dans la surveillance génomique des agents pathogènes
- Énumérer des exemples de programmes de surveillance génomique réussis
- Énumérer les avantages et les inconvénients des stratégies actuelles de surveillance génomique des agents pathogènes
- Discuter des applications potentielles futures de la surveillance génomique des agents pathogènes

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Ressources du module

- Vidéo de l'OMS – Qu'est-ce que la surveillance génomique ?
- Vidéo de l'OMS – Pourquoi la surveillance génomique est-elle importante ?
- Article de ScienceDirect - Étapes clés du processus de génomique des agents pathogènes en santé publique(page 2 de l'article)
- Article du NIH | NLM - Stratégie de surveillance génomique : du prélèvement à la réponse(page 2 de l'article)
- Vidéo du CDC américain : Le rôle émergent de la génomique des agents pathogènes dans la santé publique
- Article sur les frontières de la science : Surveillance génomique et renseignements sur les agents pathogènes
- Vidéo du CDC américain : Utiliser l'épidémiologie génomique pour faire progresser la santé publique
- Article de Frontiers in Science - La surveillance génomique des agents pathogènes pourrait contribuer à stopper la prochaine pandémie avant qu'elle ne commence
- Article de Frontiers in Science - Surveillance génomique en temps réel pour un meilleur contrôle des maladies infectieuses et de la résistance aux antimicrobiens
- Article de The Lancet - La génomique au service de la santé publique et de la surveillance internationale de la résistance aux antimicrobiens
- Cadre stratégique de surveillance génomique des agents pathogènes (CDC Afrique)
- OMS | Considérations relatives à l'élaboration d'une stratégie ou d'un plan d'action national de surveillance génomique pour les agents pathogènes à potentiel pandémique et épidémique
- OMS | Stratégie mondiale de surveillance génomique des agents pathogènes à potentiel pandémique et épidémique, 2022-2032
- Article du NIH | NLM – Aspects clés définissant l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie régionale de surveillance génomique pour la région de la Méditerranée orientale
- Vidéo de l'OMS – Surveillance génomique : à quoi ressemble la mise en œuvre de la stratégie du niveau local au niveau mondial ?
- Article de ScienceDirect : Génomique des agents pathogènes et One Health
- Article NIH | NLM – Génomique en temps réel pour une santé unique
- Vidéo de l'OMS : Séquençage du génome : aperçu

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Article du MDPI - Techniques génomiques pour la détection et le suivi des agents pathogènes(pages 1146 - 1163 de l'article)
- Illumina | Méthodes de surveillance génomique pour suivre les maladies infectieuses
- Article du NIH | NLM – Ressources bioinformatiques actuelles pour lutter contre les maladies infectieuses
- Présentation de GenBank (NIH | NLM)
- NIH | NLM BLAST QuickStart
- Base de données GISAID
- Article du NIH | NLM – Partage de données et santé publique mondiale : définition de ce que nous entendons par données
- Article NIH | NLM – Partager, c'est prendre soin des autres – Initiatives de partage de données dans le secteur de la santé
- Réseau international de surveillance des agents pathogènes de l'OMS (IPSN)
- Surveillance génomique basée sur les voyageurs des CDC américains pour la détection précoce des nouveaux variants du SRAS-CoV-2
- Article du NIH | NLM – Vers un réseau mondial de surveillance génomique des virus
- Chapitre - Gouvernance mondiale de la surveillance génomique des agents pathogènes : opportunités et défis
- Vidéo du CDC Afrique - Surveillance génomique des agents pathogènes en Afrique : opportunités et défis
- Article du NIH | NLM – Surveillance génomique des pathogènes en Afrique : opportunités et défis
- Article de Nature Reviews - Vers un système mondial de surveillance des agents pathogènes en temps réel et basé sur la génomique
- Article du NIH | NLM – Faire progresser la génomique des agents pathogènes dans les contextes à ressources limitées
- Article de ScienceDirect : Développement de systèmes de surveillance One Health
- Article sur les frontières de la bactériologie : Applications émergentes de l'intelligence artificielle en génomique des agents pathogènes
- Article du Lancet - Renforcer la sécurité sanitaire mondiale en améliorant la surveillance des maladies dans les zones rurales reculées des pays à revenu faible et intermédiaire

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage pour un aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans le module de surveillance génomique des agents pathogènes. Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o aux objectifs d'apprentissage pour un aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans le module de surveillance génomique des agents pathogènes. Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse au Sonnet Claude 3.5 sur les objectifs d'apprentissage pour un aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans le module de surveillance génomique des agents pathogènes. Consulté le 29 juillet 2024, de Claude.
- OpenAI. (2024). Réponse de Copilot aux objectifs d'apprentissage pour un aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans le module de surveillance génomique des agents pathogènes. Consulté le 29 juillet 2024 sur Copilot.
- OpenAI. (2024). Réponse de ChatGPT 4o concernant la réduction ou la reformulation de la présentation du module (de G03) en deux phrases, tout en conservant un ton académique. Consulté le 18 novembre 2024 sur ChatGPT.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.**

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu des ressources en libre accès, utilisées dans ce module : Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, Initiative mondiale pour le partage de toutes les données sur la grippe,

Module

G03

Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Illumina, Réseau international de surveillance des agents pathogènes, Institut Lawrence J Ellison pour la médecine transformatrice, Institut multidisciplinaire de publication numérique, Instituts nationaux de la santé | Bibliothèque nationale de médecine, Nature Reviews | Genetics, Groupe d'experts de haut niveau One Health, Université d'Oxford, ScienceDirect, Société internationale pour les maladies tropicales négligées, The Lancet | Microbe, Institut Tony Blair pour le changement global, Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, Organisation mondiale de la santé ; David Aanensen, Mustafa Aboualy, Abdinasir Abubakar, Wiku Adisasmito, Pankaj Ahluwalia, Salama Almuhairi, Ahmet Alptekin, Ruklanthi de Alwis, Daniel Amoako, Kate Baker, Amal Barakat, Kerri Basile, Francesca Battelli, Natalia Cediel Becerra, Casey Barton Behravesh, Jeff Bender, Ana Bento, Medha Bhagwat, Pépé Bilivogui, Amanda Black, Yann Felix Boucher, Sylvie Briand, Eka Buadromo, Salome Bukachi, Yorin Cahyorini, Christine Carrington, Natalia Casas, Stefano Catalano, Chrispin Chaguza, Dominique Charron, Abhishek Chaudhary, Hannah Eleanor Clapham, Ellie Click, Derrick Crook, Andrew Cunningham, Osman Dar, Nitish Debnath, Sharon Considérez, Baptiste Dungu, David Eccles, Beverly Egyir, David Engelthaler, Gideon Erkenswick, Elmoubasher Farag, Jaspreet Farmaha, Christina Faust, Nicholas Feasey, Adam Ferguson, Henry Fingerhut, Claudia Fontsere, Olga Francino, Jennifer Gardy, Marya Getchell, Maria Getino, George Githinji, Tanya Golubchik, Nathan Grubaugh, David Hayman, Rene Hendriksen, Verity Hill, Tim Hulsen, Judd Hultquist, Kathryn Holt, Tuyet Hoang, Katie Hopkins, Benjamin Howden, Tim Reska, Estefany Rios-Guzman, Rebecca Rockett, Yuni Rukminiati, Amr Saeb, Senjuti Saha, Aalisha Sahukhan, Nina Schwalbe, Sessions d'octobre, Endang da Silva, Eby Sim, Harmanpreet Singh, Vitali Sintchenko, Gavin Smith, Jingyi Song, Anaka Srinivas, Claire Standley, Jo-Ann Stanton, Marc Struelens, Carl Suster, Soumya Swaminathan, Leonor Sánchez-Busó, Sofonias Tessema, Zoumana Traore, Lara Urban, Harika Urel, Vishakha Vashisht, Ashutosh Vashisht, Chantal Vogels, Brian Wahl, Nick Waipara, Linfa Wang, Mrinalini Watsa, Guido Werner, David Wheeler, Hannah Wild, Katherine Worsley-Tonks, Janice Ciacci Zanella, Dawn Zimmerman.